

Задатак. Кафа

Након што је кафа сипана у шољу, остављена је да се хлади. Време t и температура кафе T су у табели. Познато је да је температура собе током експеримента била 22.3°C .

$t(s)$	$T(^{\circ}\text{C})$	$t(s)$	$T(^{\circ}\text{C})$
0	69.58	510	39.40
30	66.11	540	38.70
60	61.41	570	38.00
90	58.07	600	37.32
120	55.60	630	36.67
150	53.58	660	36.08
180	51.66	690	35.50
210	50.05	720	35.00
240	48.52	750	34.53
270	47.24	780	34.04
300	46.00	810	33.59
330	44.96	840	33.20
360	43.96	870	32.76
390	42.92	900	32.37
420	41.95	930	32.00
450	41.05	960	31.64
480	40.18	990	31.30

- Направити математички модел који одговара датим подацима користећи Њутнов закон хлађења.
- Колико времена би било потребно да се кафа охлади на 26°C ?
- Колика треба да буде температура просторије да би кафа достигла температуру од 26°C дупло брже?
- Апроксимирати дате податке на неколико начина. Можете применити интерполацију (која врста би била адекватна?), методу најмањих квадрата (како се понашају подаци?), и још једну методу за фитовање, по избору.
- Све резултате прикажите графички.

- Дефинишите неке критеријуме на основу којих можете да поредите добијене резултате и да процените квалитет апроксимације. Образложите одабране критеријуме.